



Guida degli insegnamenti

INDICE

SITO DELL'ATENEO
ELENCO DEI DOCENTI
Linee guida compilazione Syllabus

ItalianoEnglish

Partially translated

[3S427] - CHIMICA ORGANICA [Cognomi M-Z]

Giovanna MOBBILI
Lingua di erogazione: ITALIANO
Laurea - [ST21] SCIENZE BIOLOGICHE
Dipartimento: [040017] Dipartimento Scienze della Vita e dell'Ambiente
Anno di corso: 1 - Secondo Semestre
Anno offerta: 2025-2026
Anno regolamento: 2025-2026
Obbligatorio
Crediti: 7
Ore di lezione: 56
Tipologia: A - Base
Settore disciplinare: CHIM/06 - CHIMICA ORGANICA

LINGUA INSEGNAMENTOITALIANO

PREREQUISITIConoscenza degli argomenti dell’insegnamento di Chimica Generale, con particolare riferimento alla struttura molecolare, ai tipi di legami chimici, alla cinetica e alla termodinamica chimica.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Sono previste lezioni teoriche nel corso delle quali verranno anche presentati quesiti a soluzione guidata. Al corso frontale è affiancata un’attività didattica in modalità e-learning contenente tutte le diapositive discusse a lezione e i files audio delle lezioni.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenze e comprensione.
L’insegnamento consente agli studenti di acquisire le conoscenze di base dei meccanismi delle trasformazioni e delle interazioni dei composti organici presenti nei sistemi biologici, allo scopo di fornire elementi atti a comprenderne l’azione negli organismi viventi
Capacità di applicare conoscenze e comprensione.
Lo studente dovrebbe acquisire la capacità di interpretare e definire meccanismi delle reazioni organiche che stanno alla base dei processi biologici, in modo da applicare successivamente queste conoscenze all’interno di altri corsi, in particolare quelli che trattano di chimica biologica e biologia molecolare.
Competenze trasversali.
La soluzione dei problemi proposti, con procedura singola e di gruppo, contribuisce a migliorare nello studente sia l’intuizione che la capacità comunicativa che deriva anche dal lavoro in gruppo e la capacità di apprendimento.

PROGRAMMA
I gruppi funzionali e le classi di composti organici. Le reazioni in chimica organica. Elettrofili, nucleofili e radicali. Idrocarburi saturi: alcani, gruppi alchilici, isomeria strutturale, cicloalcani, cicloesano, isomeria conformazionale, isomeria geometrica cis/trans ed E/Z, ossidazione, alogenazione. Stereochimica: isomeri, stereoisomeri, enantiomeri, atomi di carbonio chirali, luce polarizzata e polarimetro, conven-zione (+)/(-), formule prospettiche, proiezioni di Fisher, convenzione R/S, miscele racemiche, diastereoisomeri, composti meso. Idrocarburi insaturi: alcheni, reattività verso gli elettrofili, isomeria geometrica cis/trans ed E/Z, carbocationi, addizione elettrofila, idrogenazione, ossidazione; alchini. Idrocarburi aromatici: benzene, risonanza, aromaticità, reattività verso gli elettrofili, sostituzione elettrofila aromatica, effetto dei sostituenti. Alogenuri alchilici: reattività verso i nucleofili, sostituzione nucleofila alchilica, reazione di eliminazione. Alcoli: acidità e basicità, reattività verso i nucleofili, sostituzioni nucleofile, disidratazione. Fenoli: acidità e basicità, attività antiossidante, ossidazione. Eteri: scissione. Solfuri: ossidazione. Ammine: basicità, reazioni. Aldeidi e chetoni: gruppo carbonilico, reattività verso i nucleofili, addizione nucleofila, ossidazione, riduzione, tautomeria cheto-enolica, condensazione aldolica. Acidi carbossilici e derivati: esteri, ammidi, alogenuri acilici ed anidridi, nitrili, sostituzione nucleofila acilica, ordine di reattività dei derivati, condensazione di Claisen. Cenni sugli eterocicli.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME
Modalità di valutazione dell'apprendimento.
L’esame consiste in una prova scritta. Nel compito sono previste 10-13 domande a risposta multipla e quattro esercizi più complessi riguardanti la nomenclatura, la stereochimica e la descrizione accurata dei meccanismi di reazione. Ad ogni domanda viene attribuito un punto; ad ogni esercizio, a seconda della complessità, un punteggio massimo compreso tra 5 e 7, per arrivare a 33 punti potenzialmente acquisibili. L’esame si intende superato quando il voto finale è maggiore o uguale a 18. Per gli di studenti con disabilità/invalidità o disturbo specifico di apprendimento (DSA), che abbiano fatto debita richiesta di supporto per affrontare lo specifico esame di profitto all’Info Point Disabilità/DSA dell’Ateneo, le modalità di esame saranno adattate alla luce di quanto previsto dalle linee guida di Ateneo (https://www.univpm.it/Entra/Servizi_agli_studenti/Disabilita_e_DSA_Servi)
Criteri di valutazione dell'apprendimento.
Nella prova scritta lo studente dovrà dimostrare di conoscere la nomenclatura, la struttura, le proprietà chimico fisiche e la reattività delle principali classi di composti organici.
Criteri di misurazione dell'apprendimento.
Il voto finale è attribuito in trentesimi. L’esame si intende superato quando il voto è maggiore o uguale a 18. È prevista l’assegnazione del massimo dei voti con lode (30 e lode).
Criteri di attribuzione del voto finale.
Il voto finale viene attribuito sulla base della valutazione dello scritto. Lo studente potrà conseguire nello scritto un punteggio massimo di 33 punti di cui 11 raggiungibili rispondendo a domande a risposta multipla e i rimanenti 22 punti attribuibili sulla base dello svolgimento di esercizi che possono riguarda-re nomenclatura, stereochimica o meccanismi di reazione. La lode viene attribuita quando il punteggio ottenuto dalla prova supera il valore 30.

TESTI CONSIGLIATIJanice Gorzynski Smith, Fondamenti di Chimica Organica, McGraw-Hill, ISBN:978-8838656576 David Klein, Fondamenti di Chimica Organica, Pearson Education Italia, ISBN:978-8891900968

Scheda insegnamento erogato nell’A.A. 2025-2026
Le informazioni contenute nella presente scheda assumono carattere definitivo solo a partire dall'A.A. di effettiva erogazione dell'insegnamento.

Stampa